

Ricardian Contract

Forest Tracking

Evidenze crittografiche di integrità e validazione temporale di dataset forestali

FOREST UNIT

Vallombrosa

Type: RicardianForestTracking • Version: 3.0

ISSUER (FORNITORE)

TopView Srl

Fornitore della piattaforma di tracciabilità e ancoraggio on-chain

ID: contractual • P.IVA TopView Srl

SUBSCRIBER (SOTTOSCRITTORE)

Azienda Forestale Test SRL

Utente della piattaforma (titolare del trattamento dei dati forestali)

ID: contractual • IT12345678901

IDENTIFICATORI TECNICI

Ricardian hash

0xd3c451069bbb788d31eaf568206f17912a6b7fb7141a342331796c0b4febd4e0

Merkle root

0xf6403e63ccb91a34b4f8c815f48244b62c5c4bd523bf4db49162e5f70049f748

Network: Sepolia testnet

Contract:

0x9360eA0825A4514dB7333cae2A0b2095812369f5

VALIDAZIONE TEMPORALE NON QUALIFICATA

ai sensi dell'art. 41 Reg. (UE) 910/2014, in combinato disposto con art. 8-ter c.3 L. 12/2019

Data di creazione

19 maggio 2026 • 11:54 UTC

Legal & Jurisdiction

Governing law

- Regolamento (UE) 910/2014 (eIDAS), in particolare art. 41 (validazione temporale elettronica non qualificata)
- Regolamento (UE) 2024/1183 (eIDAS 2.0)
- Legge 11 febbraio 2019, n. 12, art. 8-ter (riconoscimento giuridico delle DLT e validazione temporale via DLT)
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), artt. 20-23 (efficacia probatoria del documento informatico, applicabili alla controfirma CAdES qualificata)
- Codice Civile italiano, artt. 2702 e 2712 (efficacia probatoria della scrittura privata informatica e delle riproduzioni meccaniche, applicabili alla controfirma CAdES qualificata)
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Jurisdiction

Courts: Foro competente italiano (salvo diversa pattuizione fra le parti) | Regulatory: IT, EU

Time Stamp Validation

Level

non-qualified

Legal basis

art. 41 Reg. (UE) 910/2014 in combinato disposto con art. 8-ter c.3 L. 12/2019

Effects

Ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali. Non opera la presunzione di accuratezza temporale propria della validazione qualificata ex art. 42 eIDAS.

System Signature (EIP-712)

Type

Firma elettronica semplice di sistema (EIP-712)

Purpose

Attesta la provenienza dell'ancoraggio dalla piattaforma Issuer.

Legal qualification

Non costituisce FEA né FEQ ex artt. 26-27 eIDAS, in quanto la chiave è sotto controllo operativo dell'Issuer e non del Sottoscrittore.

User Countersignature (CAdES)

Type

CAdES (formato DER) — livello determinato a runtime

Legal qualification

TBD — determinato dalla verifica DSS al momento della controfirma. Effetti pieni ex artt. 20-23 CAD e 2702 c.c. solo se attestata FEQ con certificato qualificato di QTSP listato in EU LOTL e marca temporale qualificata.

Statement

L'hash registrato on-chain costituisce prova tecnica di esistenza, integrità e riferibilità temporale del dataset alla data di registrazione, opponibile a terzi nei limiti consentiti dalla normativa applicabile e dal livello di firma effettivamente apposto e verificato.

Parties

Issuer (role)	Fornitore della piattaforma di tracciabilità e ancoraggio on-chain
Issuer (legal entity)	TopView Srl
Issuer identification method	contractual
Issuer identifier	P.IVA TopView Srl
Subscriber (role)	Utente della piattaforma (titolare del trattamento dei dati forestali)
Subscriber (legal entity)	Azienda Forestale Test SRL
Subscriber identification method	contractual
Subscriber identifier	IT12345678901

Actors & Scope

Data owner	Cliente sottoscrittore titolare dei dati forestali
Data producer	Operatori abilitati: operatore forestale via applicativo mobile e operatore drone per rilievi aerei georeferenziati
Data consumer	Cliente finale, auditor autorizzato o terzo verificatore
Forest unit key	Vallombrosa
Included data	trees, wood_logs, sawn_timbers
Purpose	Garantire l'integrità, l'immutabilità, la riferibilità temporale e l'auditabilità di dataset off-chain mediante ancoraggio crittografico on-chain. Caso d'uso: tracciabilità dei dati forestali (alberi, tronchi, segati).

Human-readable Agreement

Il presente contratto ricardiano è stipulato fra il Fornitore della piattaforma "RicardianForestTracking" (di seguito "Issuer") e l'Utente sottoscrittore del servizio (di seguito "Sottoscrittore"). Il contratto disciplina la registrazione, la conservazione e la verifica dell'integrità di dataset prodotti dal Sottoscrittore e ancorati on-chain dall'Issuer.

Oggetto principale del contratto è la fornitura di un servizio di prova di esistenza, integrità e riferibilità temporale del dataset, basato sulla registrazione della Merkle root e dell'hash ricardiano su una rete blockchain pubblica EVM-compatibile. Tale servizio costituisce validazione temporale elettronica NON QUALIFICATA ai sensi dell'art. 41 Reg. (UE) 910/2014, in combinato disposto con l'art. 8-ter c.3 della Legge 12/2019.

Le parti riconoscono che il dataset è memorizzato off-chain e che l'hash crittografico e la Merkle root registrati on-chain costituiscono prova tecnica di esistenza, integrità e riferibilità temporale del dataset alla data di registrazione, ammissibile in giudizio nei limiti dell'art. 41 eIDAS, senza l'efficacia rinforzata della validazione temporale qualificata ex art. 42.

La piena efficacia probatoria del documento informatico ex artt. 20-23 D.Lgs. 82/2005 e artt. 2702 e 2712 c.c. è subordinata alla controfirma del Sottoscrittore tramite firma elettronica qualificata (CADES con certificato emesso da Qualified Trust Service Provider listato nella EU Trusted List), la cui valida apposizione sarà attestata dalla procedura di verifica documentata in 'verificationProcedure'.

Il caso d'uso specifico oggetto della presente registrazione è la tracciabilità dei dati forestali relativi all'unità "Vallombrosa". Tale applicazione non esaurisce l'oggetto del contratto, che resta riferito al servizio di ancoraggio e verifica di integrità dei dati.

Il presente documento è strutturato come contratto ricardiano: è interpretabile sia da esseri umani sia da sistemi automatici, integra elementi di governance dei dati e di verificabilità tecnica, ed è vincolato crittograficamente al dataset tramite firma EIP-712 di sistema dell'Issuer.

Language

it

Rights & Duties

Issuer

Garantisce la disponibilità del servizio di ancoraggio, la corretta esecuzione dell'hashing, della firma EIP-712 di sistema e della registrazione on-chain, e mette a disposizione gli strumenti di verifica documentati in 'verificationProcedure'.

Data owner

Detiene la titolarità dei dati e autorizza la loro registrazione, conservazione e verifica; risponde della liceità del trattamento ai sensi del GDPR; in qualità di titolare valuta la necessità di DPIA ex art. 35 GDPR.

Data producer

Garantisce la correttezza della raccolta sul campo, la provenienza dei dati e la coerenza del processo di generazione (app mobile e/o drone).

Data consumer

Può verificare l'integrità e la provenienza dei dati attraverso le evidenze on-chain e off-chain, ma non può modificarli.

Hash Binding

Binds human-readable text

Yes

Binds dataset Merkle root

Yes

Technical Bindings

Hash algorithm

keccak256

Batch format

JSON

Storage

LOCAL_FILE

Merkle root

0xf6403e63ccb91a34b4f8c815f48244b62c5c4bd523bf4db49162e5f70049f748

Ricardian hash

0xd3c451069bbb788d31eaf568206f17912a6b7fb7141a342331796c0b4febd4e0

Signature Formats

System signature

EIP-712 (apposta dall'Issuer per attestare l'origine dell'ancoraggio dalla piattaforma; NON costituisce firma elettronica avanzata né qualificata del Sottoscrittore ex artt. 26-27 eIDAS)

User signature

CAdES-BES o superiore (DER) sul PDF ricardiano; livello effettivo di firma determinato a runtime dalla validazione DSS contro EU LOTL

Data Governance

Lawful basis

Documentato nel DPA fra Issuer e Sottoscrittore (titolare del trattamento)

Data minimisation

Implementata: l'on-chain contiene esclusivamente hash crittografici, mai payload di dati personali in chiaro.

Access control

Role-based access control sul layer applicativo dell'Issuer

Retention Policy

On-chain evidence

Conservazione perpetua, derivante dalla natura immutabile della rete blockchain di ancoraggio. Sull'on-chain sono registrati solo hash, non dati personali.

Off-chain evidence

10 anni dalla data di registrazione, in coerenza con art. 2946 c.c. e con gli obblighi di archiviazione documentale; prorogabile in caso di contenzioso o di richiesta dell'autorità competente.

Personal data

Conservazione limitata al periodo strettamente necessario alle finalità del trattamento e comunque non superiore a 10 anni, salvo obblighi di legge.

Personal data handling

I dati personali, se presenti, sono minimizzati e trattati con misure di accesso controllato. Il titolare del trattamento è il Sottoscrittore. Issuer agisce in qualità di Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR.

Data subject rights

Esercitabili contattando il Sottoscrittore (titolare del trattamento). Le evidenze on-chain registrano esclusivamente hash crittografici e non consentono identificazione diretta degli interessati.

IPFS usage statement

L'uso di IPFS è limitato a payload privi di dati personali. Eventuali dati personali sono conservati esclusivamente off-chain in storage controllato e cancellabile dall'Issuer e dal Sottoscrittore.

DPIA status

Il Sottoscrittore in qualità di titolare valuta la necessità di DPIA ex art. 35 GDPR per il proprio caso d'uso specifico.

Data Lineage

Source

TopView API (rilievi di campo via applicativo mobile e rilievi aerei via drone)

Processing

Normalizzazione, costruzione batch unificato, generazione Merkle tree, hashing keccak256, firma EIP-712 di sistema

Output

Ricardian JSON, Ricardian PDF, Merkle root, registrazione on-chain, controfirma CAdES eventuale

Versioning

Yes

Interoperability Frameworks

Metadata Model

Aligned with

- ISO 19115 (geographic information metadata)
- ISO 19157 (data quality)

Certified as

Nessuna certificazione formale

Note

Allineamento concettuale al modello dati. Nessuna certificazione formale è stata acquisita.

Security Framework

Aligned with

- ISO/IEC 27001 controls

Certified as

Nessuna certificazione formale

Note

Adottati controlli ispirati a ISO/IEC 27001. Nessuna certificazione formale è in essere.

Chain of Custody

Aligned with

- ISO 38200 (chain of custody of wood and wood-based products)

Certified as

Nessuna certificazione formale

Note

Architettura compatibile con i requisiti di tracciabilità ISO 38200; certificazione in carico al Sottoscrittore se di interesse commerciale.

Blockchain Ecosystem

Compatible with

- EBSI architecture (Ethereum-compatible anchoring)

Integrated with

Nessuna integrazione attiva

Note

Architettura tecnicamente compatibile con un'eventuale integrazione EBSI; nessuna integrazione attiva con EBSI nodes.

Spatial Data

Relevant to

- Direttiva 2007/2/CE (INSPIRE)

Formats

- JSON
- GeoJSON
- GPKG

Note

Formati compatibili con flussi INSPIRE; conformità formale dipende dal profilo di metadata adottato dal Sottoscrittore.

Evidence Pack

Exportable
Yes
Audit ready
Yes
Includes
• Merkle root • Ricardian hash • Dataset snapshot • Timestamps (DLT-based, non-qualified) • Geolocation references • EIP-712 system signature • On-chain reference (txHash, blockNumber) • CAdES countersignature (when present) • DSS validation report (when CAdES is verified)

Domain Context

EUDR (Reg. (UE) 2023/1115)
Regulation
Reg. (UE) 2023/1115
Relation to project
Il sistema produce evidenze geolocalizzate utili per la due diligence EUDR; la generazione della Due Diligence Statement (DDS) e l'integrazione TRACES NT non sono coperte dal presente servizio.
Coverage
supporto strumentale, non compliance integrale
EU Forest Monitoring
Framework
EU Forest Monitoring framework
Relation to project
Architettura compatibile con futuri obblighi di monitoraggio.

Regulatory References

References

- Reg. (UE) 910/2014 — eIDAS (governing)
- Reg. (UE) 2024/1183 — eIDAS 2.0 (governing)
- L. 12/2019 art. 8-ter (governing)
- D.Lgs. 82/2005 — CAD (effetti collegati alla controfirma CAdES qualificata)
- Codice Civile italiano artt. 2702 e 2712 (effetti collegati alla controfirma CAdES qualificata)
- Reg. (UE) 2016/679 — GDPR (governing)
- Direttiva 2007/2/CE — INSPIRE (rilevante per il profilo dei dati spaziali)
- Reg. (UE) 2023/1115 — EUDR (rilevante per il caso d'uso forestale)

Verification Procedure

On-chain check

Verifica che ricardianHash e merkleRoot registrati on-chain corrispondano a quelli ricalcolati off-chain a partire dal dataset originale.

Merkle proofs

Per ogni elemento del dataset, verifica della Merkle proof contro la root ancorata.

CAdES validation

Validazione della controfirma CAdES tramite Digital Signature Service (DSS) della Commissione UE o servizio equivalente, con: (a) chain-of-trust check contro EU LOTL; (b) revocation check via OCSP (RFC 6960) o CRL (RFC 5280); (c) verifica QCStatements (OID 0.4.0.1862.1.1 QcCompliance, 0.4.0.1862.1.4 QcSSCD) per attestare la qualificazione del certificato; (d) verifica del timestamp qualificato CAdES-T se presente.

Integrity check

SHA-256 del PDF ricardiano confrontato con l'hash registrato on-chain.

Reference implementation

endpoint /api/contract/verify

EIP-712 Signature

Signer

0x01f9a2dd10abcb6824c3dd75c89995db6aec5c79

ChainId

11155111

Verifying contract

0x9360eA0825A4514dB7333cae2A0b2095812369f5

Signature

0xbae0d9b0975505ffa3fc07c6de93149bdd5bedf3147b0ffaf2ee65ac4dcdf0490700ee5f769178d5ad07406e27458cf00aa0dd5ae43a74604ee2fdecafcbbfd51c

On-chain Verification

This Ricardian contract, its dataset Merkle root, and its related integrity bindings can be independently verified on the configured blockchain network. Refer to 'Verification Procedure' for the full validation steps.

Network

Sepolia testnet

Block explorer

<https://sepolia.etherscan.io/>

Contract URL

<https://sepolia.etherscan.io/address/0x9360eA0825A4514dB7333cae2A0b2095812369f5>

Contract address

0x9360eA0825A4514dB7333cae2A0b2095812369f5

Merkle root

0xf6403e63ccb91a34b4f8c815f48244b62c5c4bd523bf4db49162e5f70049f748

Ricardian hash

0xd3c451069bbb788d31eaf568206f17912a6b7fb7141a342331796c0b4febd4e0

Disclaimers

Qualified Trust Service status

L'Issuer non è attualmente un Qualified Trust Service Provider ex eIDAS / eIDAS 2.0. Le evidenze prodotte non costituiscono servizio fiduciario qualificato.

Archival status

L'Issuer non è conservatore accreditato AgID. Per conservazione a norma è raccomandata l'integrazione con conservatore accreditato terzo.

Legal advice

Il presente documento descrive l'architettura tecnica e i suoi effetti giuridici tipici; non sostituisce parere legale specifico al caso concreto.

Versioning notice

La versione 3.0 ridefinisce l'enunciazione degli effetti legali rispetto alle versioni precedenti per allinearli alla pipeline di verifica effettivamente implementata.